

Tema 1: Números reales

1.1 Definición

Primero teníamos los **naturales** $\mathbb{N} = \{1, 2, 3, \dots\}$. Después los **enteros** $\mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}$. Ahora ya tenemos el cero y los negativos. Llegan los **racionales** $\mathbb{Q}$, son las fracciones a/b .

Parece que ya llenamos toda la línea. Los griegos descubrieron que hay agujeros. Por ejemplo, la diagonal de un cuadrado de lado 1 es $\sqrt{2}$, y este número no se puede escribir como una fracción. Es un **irracional**. El conjunto de los números **reales** $\mathbb{R}$ es la unión de **racionales** e **irracionales**.

Decimos que $\mathbb{R}$ es un **cuerpo** porque tiene dos operaciones (suma y producto) que funcionan muy bien.

Propiedad	Suma y Producto
Asociativa	$(a + b) + c = a + (b + c)$
Conmutativa	$a + b = b + a$
Elemento neutro	$a + 0 = a$ y $a \cdot 1 = a$
Elementos inversos	$a + (-a) = 0$ y $a \cdot a^{-1} = 1$ donde $a \neq 0$

1.2 Orden y los intervalos

Además de sumar y multiplicar, los reales están ordenados. Dados dos números, o son iguales, o uno es más pequeño que el otro. Esto se escribe $a < b$.

Propiedades de las desigualdades: - Si **sumamos** lo mismo a los dos lados, el orden se mantiene: $a < b \implies a + c < b + c$. - Si **multiplicamos** por un número **positivo**, el orden se mantiene. - Si **multiplicamos** por un número **negativo** ($c < 0$), la desigualdad se invierte: $a < b \implies ac > bc$.

Los **intervalos** son los subconjuntos más famosos de la recta.

- **Abierto** (a, b) : Los extremos NO están: $\{x \in \mathbb{R} \mid a < x < b\}$.
- **Cerrado** $[a, b]$: Los extremos SÍ están: $\{x \in \mathbb{R} \mid a \leq x \leq b\}$.
- **Infinitos**: $(a, +\infty)$ o $(-\infty, a]$. El infinito siempre va con paréntesis abierto porque no es un número.

1.3 Valor absoluto y distancia

¿Cómo medimos la distancia entre dos puntos? No nos importa si vamos de derecha a izquierda o al revés, la distancia debe ser positiva. Definimos el valor absoluto $|x|$:

$$|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

- Si x es **positivo** o cero, lo dejamos **igual**.
- Si x es **negativo**, le **cambiamos el signo** para hacerlo **positivo**.

Propiedades: - **Desigualdad:** Ir directo siempre es más corto o igual que hacer escalas: $|x + y| \leq |x| + |y|$
- **Entornos:** $|x| < a$ equivale a decir que x está atrapado entre $-a$ y a : $-a < x < a$.

1.4 Cotas: Supremo, ínfimo, máximo y mínimo

Imaginamos un conjunto A dentro de la recta real:

- **Cota superior:** Un número k es cota superior si es mayor o igual que TODOS los elementos del conjunto. Es como un ‘techo’. Si tiene, el conjunto está acotado superiormente.
- **Cota inferior:** Un número l es cota inferior si es menor o igual que TODOS los elementos. Es como un ‘suelo’.

Supremo ($\sup A$): Es la **menor de las cotas superiores**. Es el ‘techo’ más ajustado al conjunto. **Máximo** ($\max A$): Es un **supremo** que, además, pertenece al conjunto A .

Si el intervalo es cerrado $[a, b]$: El máximo es b y el supremo es b . Si el intervalo es abierto (a, b) : El supremo es b , pero no tiene máximo.

Ejemplo: Consideramos el intervalo $A = [0, 2)$. - **Acotado superiormente:** Sí, el 5 es cota, el 100 es cota, el 2 es cota. - **Supremo:** El 2, porque cualquier número más pequeño que 2 dejaría elementos de A fuera. - **Máximo:** No hay. Porque el 2 no está dentro del intervalo (es abierto). ¿El 1.9? No, porque 1.99 es más grande. ¿El 1.99? No... Nunca llegamos al máximo.

Lo mismo aplica para el **ínfimo** ($\inf A$) y el **mínimo** ($\min A$) por la parte de abajo.

Teorema del extremo: En $\mathbb{R}$, todo conjunto no vacío y acotado superiormente siempre tiene supremo. Esta propiedad no ocurre en los racionales (donde podría haber un agujero justo donde iría el supremo).

1.5 Polinomios

Los polinomios son funciones formadas por sumas y productos de x . La propiedad clave aquí es la factorización. Cuando dividimos un polinomio $f(x)$ por $(x - a)$, el resto es $f(a)$ (**Teorema del resto**).

Esto significa que a es una raíz (solución de $f(x) = 0$) si y solo si la división es exacta. En los reales, cualquier polinomio se puede descomponer en factores de grado 1 (tipo $x - a$) o de grado 2.